

# LLDD API - REST API and Integration Contract

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Purpose

เอกสารนี้เป็น LLDD API ระดับรวมของระบบ SBPGI/SBP Mall ใช้เป็น master reference สำหรับ REST contract, auth, error, endpoint catalog, implementation pattern และ test scope ของ BE API LLDD รายการกลุ่ม

## 2. Scope

| Item                         | Detail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API base                     | /api/v1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Endpoint count               | 30 endpoints, 6 groups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Detailed implementation docs | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf,<br>LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf,<br>LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf,<br>LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf,<br>LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf,<br>LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf,<br>LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf,<br>LLDD-BE-API-Lookup.pdf,<br>LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf |
| Out of scope                 | Login/Auth implementation ของ platform, SAP/SR process ภายนอก,<br>abnormal-stores endpoints ที่ยัง comment รอดัดสินใจ                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 2.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | Endpoint catalog, auth mode, role/access rules, request/response payloads, error conditions, and SQL references from the API plan data.                         |
| Progress | For each endpoint, apply middleware, bind DTO, validate, authorize, execute service transaction, map response, and pass errors through the centralized handler. |
| Output   | Normalized REST contract for implementation and testing: method/path, payload, response, errors, DB usage, and checklist coverage.                              |

## 3. API Design Principles

| Rule              | Required behavior                                                                                                    | Developer note                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Transport         | JSON UTF-8 ทุก endpoint; multipart เฉพาะ attachment upload                                                           | FE shared API client เป็นจุดเดียวที่ตั้ง base URL/header       |
| Auth              | User endpoint ใช้ Bearer JWT; internal workflow/interface ใช้ service token/API key                                  | BE middleware ต้องแยก user token กับ service token ชัดเจน      |
| Status convention | API ส่ง statusCode; FE resolve label จาก /document-statuses                                                          | ห้ามส่ง label ไทยแทน code ใน field ที่กำหนดเป็น canonical code |
| Role namespace    | roleCode = RBAC role, sectionCode = workflow section, roleProfileCode = P-06/P-08/P-01/P-02/P-03                     | ป้องกันการชนความหมายของเลข 01/02/03/06/08                      |
| Pagination        | GET list ใช้ page, size และคืน {page, size, total, items}                                                            | size max 100 ตาม common contract                               |
| Errors            | คืน {code, message}; message ภาษาไทยตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ถ้ามี                                                      | FE แสดง message ตรง ๆ ไม่ paraphrase                           |
| Mutation audit    | workflow action ลง consideration_logs เท่านั้น (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07 · jobs เขียน application log) | mutation ที่ต้องมี reason ต้อง validate ก่อนเริ่ม transaction  |

## 4. Endpoint Catalog

| Group                              | Count | Endpoint pattern                                                                                     | Implementation focus                         |
|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| งาน & เอกสารประกันรายได้           | 11    | /api/v1/tasks, /api/v1/documents, /api/v1/documents/{docNo}, /api/v1/documents ...                   | K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.6 |
| ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference) | 3     | /api/v1/document-statuses, /api/v1/workflow-sections, /api/v1/decisions                              | K2 + FGI/FCS · master สำหรับ dropdown        |
| Master Data                        | 8     | /api/v1/competitors, /api/v1/competitors, /api/v1/competitors/{code}, /api/v1/competitors/{code} ... | K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.9                 |
| รายงาน                             | 2     | /api/v1/reports/status-summary, /api/v1/reports/status-summary/export                                | K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.7                 |
| Workflow ภายใน                     | 3     | /api/v1/workflows/instances, /api/v1/workflows/instances/{id}, /api/v1/workflows/summary             | K2 3.1.4 + FGI/FCS Job 8b                    |
| Interface & Dashboard              | 3     | /api/v1/interfaces/tracking, /api/v1/interfaces/status/ack, /api/v1/interfaces/pending-ack           | FGI/FCS · tracking / watchdog                |

## 5. Request Lifecycle

| Step             | API behavior                                                            | Failure handling                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Middleware    | ตรวจสอบ correlationId/requestId, auth token, content type, payload size | 401/413/415 ก่อนเข้า service                 |
| 2. Controller    | รวม params/query/body เป็น DTO และเรียก service                         | controller ไม่ใส่ business rule              |
| 3. Validation    | required/format/enum/date/page/size/docNo/storeCode                     | 400/422 พร้อม code/message จาก catalog       |
| 4. Authorization | ตรวจสอบ menu/RBAC/document participant/current task owner/service token | 403 หรือ 409 เมื่อ task เปลี่ยนแล้ว          |
| 5. Transaction   | mutation เปิด transaction ใน service; read ใช้ read-only query          | rollback เมื่อ persist หรือ audit fail       |
| 6. Mapper        | map domain object เป็น DTO ตาม API contract                             | ไม่ expose objectKey/secret/internal raw row |
| 7. Response      | คืน JSON หรือ binary stream สำหรับ download                             | error ผ่าน centralized error handler         |

## 6. Detailed Endpoint Specification

### 6.1 งาน & เอกสารประกันรายได้

| Endpoint | Method | Path              | Summary                                                                                              |
|----------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | GET    | /api/v1/tasks     | งานรอต้อนรับดำเนินการ — เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox screen)              |
| 2        | GET    | /api/v1/documents | ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และค้นหาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ) |

| Endpoint | Method | Path                                                      | Summary                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | GET    | /api/v1/documents/{docNo}                                 | เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมธงสีที่แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน                                                                                                |
| 4        | POST   | /api/v1/documents                                         | สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ — ตัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document screen เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token |
| 5        | PUT    | /api/v1/documents/{docNo}                                 | บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจุบัน) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่                                                                                                              |
| 6        | POST   | /api/v1/documents/{docNo}/actions                         | ส่งผลพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ชั้น · วงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 (SDD GI 24/02/2026)                                                                                  |
| 7        | GET    | /api/v1/documents/{docNo}/timeline                        | ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)                                                                                                                                            |
| 8        | POST   | /api/v1/documents/{docNo}/attachments                     | แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ                                                                                                                                           |
| 9        | GET    | /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download | ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary                                                                                                             |
| 10       | GET    | /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all        | ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip — ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่าปุ่ม Download ของ K2 เดิม)                                                                              |
| 11       | GET    | /api/v1/documents/{docNo}/sales                           | ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง × 15 วัน) — ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail screen                                                                              |

### 6.1.1 GET /api/v1/tasks

งานรอต่านดำเนินการ — เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox screen)

| Item            | Detail                     |
|-----------------|----------------------------|
| Global No.      | 1                          |
| Method          | GET                        |
| Path            | /api/v1/tasks              |
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้   |
| Access / Role   | role ที่มีสิทธิ์เมนูเอกสาร |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.2                 |

| Step | Flow                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | อ่าน sectionCode ของผู้ใช้จาก JWT                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2    | อ่านงานค้างจาก engine เดิม (schema sps_store): getPendingFlow({userData:{userId,groupId}, versionId}) ของ @srm/glb-workflow [ชื่อ function ยังไม่ยืนยัน — มี 3 ชุดขัดกัน ดูการ์ด "ชื่อ function ของ workflow engine" ด้านบน] — ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SBPGI แล้ว |

| Step | Flow                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | join compensation_documents + stores + fgi_impact_sales_summaries คืบ 9 คอลัมน์ตามหน้าจอและ salesDataDays สำหรับ red flag |

| DB Object                                          | R/W | Usage                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sps_store.workflow_transaction / workflow_approver | R   | งานค้างจาก @srm/glb-workflow (engine 13 ตาราง · schema sps_store · workflow_transaction 19,283 แถว ไม่มี PK/index — ดูการดำเนินงาน) |
| compensation_documents                             | R   | ข้อมูลเอกสาร                                                                                                                        |
| stores                                             | R   | ชื่อและภาคของร้าน                                                                                                                   |
| fgi_impact_sales_summaries                         | R   | อัตรายอดขายลดลงและจำนวนวันข้อมูลยอดขาย                                                                                              |

| Request / Query / Header                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Query: ?page=1&size=20&q=00788<br>(q = เลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน) |

| Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "page": 1, "total": 24,   "items": [{     "roundNo": 1,     "docNo": "2026/00123",     "impactedStoreCode": "00788",     "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",     "regionCode": "BE",     "salesDeclinePercent": 12.5,     "totalCompensationAmount": 48200.00,     "statusCode": "06",     "currentSection": "06",     "daysPending": 3,     "salesDataDays": 58   }] }</pre> |

| Error / Condition |
|-------------------|
| 401               |

## SQL Reference

```
-- □□ ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SBPGI แล้ว — กล้องงานอ่านจาก engine กลาง (schema sps_store)
-- getPendingFlow({userData:{userId,groupId}, versionId}) [ชื่อ function ยังไม่ยืนยัน · 3 ชุดขัดกัน]
-- □□ DP-1 (reference_id = doc_no หรือ surrogate id) · DP-2 (workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,283 แถว → seq-scan)
-- ยังไม่ตัดสินใจ — ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.region_code AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       GREATEST(CURRENT_DATE - w.created_date::date, 0) AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.transaction_id = a.transaction_id
JOIN compensation_documents d ON d.doc_no = w.reference_id -- DP-1
JOIN stores s ON s.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE a.state_id = :sectionFromJwt AND a.state_id = w.current_state_id AND w.version_id = :sbpgiVersionId
ORDER BY w.created_date
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

## 6.1.2 GET /api/v1/documents

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และคืนเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

| Item            | Detail                   |
|-----------------|--------------------------|
| Global No.      | 2                        |
| Method          | GET                      |
| Path            | /api/v1/documents        |
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้ |
| Access / Role   | ตามสิทธิ์เมนู            |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.3 / 3.1.7       |

| Step | Flow                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | validate: ต้องระบุ year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400                            |
| 2    | ค้น compensation_documents ตามเงื่อนไข (เลขที่ / ร้าน / สถานะ / เดือน) |
| 3    | คืนแบบแบ่งหน้า                                                         |

| DB Object              | R/W | Usage             |
|------------------------|-----|-------------------|
| compensation_documents | R   | เอกสารตามเงื่อนไข |
| impacted_stores        | R   | ข้อมูลร้าน        |

### Request / Query / Header

Query: ?year=2026&impactedStoreCode=00788&status=06&result=APPROVE&page=1  
(status = section ที่รออยู่ 06/08/01/02/03 หรือ END)  
(result = APPROVE | REJECT | NONE — ประกันรายได้ / ไม่ประกันรายได้ / ยังไม่มีผล · เพิ่ม 2026-08-06)

### Response

```
{
  "page": 1, "total": 6,
  "items": [{ "docNo": "2026/00123", "statusCode": "06", ... }]
}
```

items[] ใช้ field ชุดเดียวกับ §6.2.1 GET /api/v1/tasks สำหรับ list response ของ SCR-03/04

| Error / Condition                                        |
|----------------------------------------------------------|
| 400 — กรณารับปีที่ต้องการค้นหา (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ) |
| 401                                                      |

## SQL Reference

```
-- ต้องระบุ :year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400 (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.region_code AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       CASE WHEN w.current_status_id <> :statusDone THEN GREATEST(CURRENT_DATE - w.created_date::date, 0) ELSE 0 END AS
"daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM compensation_documents d
JOIN stores s ON s.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.reference_id = d.doc_no AND w.version_id = :sbpgiVersionId -- DP-1 · DP-2 (ไม่มี index → seq-scan)
WHERE d.year = :year
```

```

AND (:impactedStoreCode IS NULL OR d.impactd_store_code = :impactedStoreCode)
AND (:status IS NULL OR d.status_code = :status)
ORDER BY d.doc_no DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;

```

### 6.1.3 GET /api/v1/documents/{docNo}

เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมรหัสสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน

| Item            | Detail                    |
|-----------------|---------------------------|
| Global No.      | 3                         |
| Method          | GET                       |
| Path            | /api/v1/documents/{docNo} |
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้  |
| Access / Role   | ตามสิทธิ์เมนู             |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.6                |

| Step | Flow                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | โหลดเอกสาร + ร้านใหม่ + คู่แข่ง + ปัจจัย + ไฟล์แนบ + สรุปชดเชย<br>ในค่าขอเดียว                                        |
| 2    | คำนวณ compensateAmount ต่อร้านเปิดใหม่ = ยอดชดเชยร้านถูกระทบ<br>× %ชดเชย (พิเศษที่ BE · ผลรวมต้องเท่ากับยอดชดเชยพอดี) |
| 3    | คำนวณ permissions: ส่วนไหนแก้ไขได้ตาม role + current_section_code<br>(data-editrole เดิม)                             |
| 4    | FE ใช้งานนี้แสดงป้าย "อ่านอย่างเดียว" ต่อส่วน + ซ่อนคอลัมน์<br>checkbox/Action ของตารางที่แก้ไขไม่ได้                 |

| DB Object                                                                    | R/W | Usage             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| compensation_documents                                                       | R   | หัวเอกสาร         |
| document_new_stores /<br>document_competitors /<br>document_external_factors | R   | ส่วนย่อย          |
| document_attachments / consideration_logs                                    | R   | ไฟล์แนบ + ประวัติ |

#### Request / Query / Header

(ไม่มี body)

#### Response

```

{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "currentSection": "06",
  "impactedStore": { "storeCode": "00788", ... },
  // newStores[] = แหล่งข้อมูลของตารางร้านเปิดใหม่ (กราฟสัดส่วนเงินชดเชยถอดออกแล้ว 2026-08-06)
  // compensateAmount คำนวณที่ BE (= compensation.amount x compensatePercent) — FE ไม่คำนวณเอง
  "newStores": [
    { "newStoreCode": "00990", "storeName": "สาขารัตนวิเศษ 2", "distanceKm": 0.85,
      "compensatePercent": 60.0, "compensateAmount": 28920.00 },
    { "newStoreCode": "01180", "storeName": "สาขาซอยวัดกุ", "distanceKm": 1.40,
      "compensatePercent": 40.0, "compensateAmount": 19280.00 }
  ],
  "competitors": [ ... ],
  "factors": [ ... ],
  "compensation": { "amount": 48200.00, "salesDropPercent": 12.45 },
  "permissions": { "canEditSections": ["competitor", "factor"], "canAction": true }
}

```

| Error / Condition |
|-------------------|
| 404 — ไม่พบเอกสาร |
| 401               |

## SQL Reference

```
-- โหลดเอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนในคำขอเดียว
SELECT * FROM compensation_documents WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_new_stores WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_competitors WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_external_factors WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_attachments WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM consideration_logs WHERE doc_no = :docNo ORDER BY action_datetime;
```

### 6.1.4 POST /api/v1/documents

สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ — ตัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document screen เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token

| Item            | Detail                   |
|-----------------|--------------------------|
| Global No.      | 4                        |
| Method          | POST                     |
| Path            | /api/v1/documents        |
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้ |
| Access / Role   | 02 HQ, 03 User Admin     |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.6               |

| Step | Flow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ตรวจซ้ำ: ร้าน + เดือนที่ถูกกระทบ ต้องยังไม่มีเอกสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2    | ออกเลขที่ YYYY/xxxx (running ต่อปี เริ่ม 00001 — กติกาข้อกำหนดทางธุรกิจ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3    | insert compensation_documents สถานะเริ่มต้น + เรียก initializeWorkflow({versionId, referenceId, userId}) [ชื่อ function ยังไม่ยืนยัน — มี 3 ชุดขัดกัน ดูการัด "ชื่อ function ของ workflow engine" ด้านบน · referenceId ยังไม่ตัดสินใจว่าใช้ docNo หรือ surrogate id — DP-1 ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4] ของ @srm/glb-workflow แล้ว addPreparedApprover ขึ้น 06 |
| 4    | ส่งอีเมลตาม status_email_rules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| DB Object                                          | R/W | Usage                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| compensation_documents                             | W   | เอกสารใหม่                                                                   |
| sps_store.workflow_transaction / workflow_approver | W   | เปิด instance + ผู้รับผิดชอบขั้นแรกผ่าน @srm/glb-workflow (schema sps_store) |
| status_email_rules                                 | R   | ผู้รับอีเมล TO/CC                                                            |

| Request / Query / Header                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "impactedStoreCode": "00788",   "impactMonth": "2026-06",   "source": "MANUAL" // MANUAL   FS }</pre> |



| Response                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>201 Created {   "docNo": "2026/00124" }</pre>                                                                                    |
| Error / Condition                                                                                                                     |
| 409 — ร้านนี้ในเดือนนี้มีเอกสารที่ยังดำเนินการอยู่ (active) — เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรวางชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้ · SDD GI |
| 422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ                                                                                                              |

## SQL Reference

```
-- ค้นหาเฉพาะเอกสาร active (SDD GI): เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรวางชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้
SELECT 1 FROM compensation_documents
WHERE impact_process_id = :impactProcessId AND status_code <> :statusDone;

-- ออกเลขที่ YYYY/xxxx (running ต่อปี) แล้วสร้างเอกสาร + เปิด workflow งานแรก (Section 06)
INSERT INTO compensation_documents (doc_no, year, running_no, impact_process_id, impacted_store_code, impact_month, status_code,
current_section_code, created_by)
VALUES (:docNo, :year, :runningNo, :impactProcessId, :storeCode, :month, :statusInit, :section06, :emplId);
-- □□ ไม่ INSERT ตาราง workflow เอง — เรียก @srm/glb-workflow (schema sps_store) ให้ library เขียนให้
-- initialize(versionId=:sbpgiVersionId, referenceId=:referenceId, userId=:emplId)
-- addPreparedApprover(versionId, referenceId, statId=:section06, approver, seq=1)
-- library เขียน sps_store.workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history ให้เอง
-- □□ ชื่อ function ยังไม่ยืนยัน (3 ชุดขัดกัน) · referenceId = doc_no หรือ surrogate id ยังไม่ตัดสินใจ (DP-1)
-- □□ sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index → ค้นหาต้องทำที่ application (DP-2)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
```

### 6.1.5 PUT /api/v1/documents/{docNo}

บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจัย) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่

| Item            | Detail                    |
|-----------------|---------------------------|
| Global No.      | 5                         |
| Method          | PUT                       |
| Path            | /api/v1/documents/{docNo} |
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้  |
| Access / Role   | ตาม section ปัจจุบัน      |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.6                |

| Step | Flow                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ตรวจสอบว่า role + section ปัจจุบันมีสิทธิ์แก้ไขส่วนที่ส่งมา (เช่น Section 01 แก่คู่แข่ง/ปัจจัยได้)                                                                                                                  |
| 2    | validate %ชดเชยของร้านใหม่รวมกันต้องเท่ากับ 100% แล้วคำนวณ compensateAmount ใหม่ทุกแถว                                                                                                                              |
| 3    | validate require field ของแถวที่ผู้ใช้เพิ่มเอง: คู่แข่ง = รหัสแบรนด์จาก master /competitors (01-11) + วันที่เปิดกระทบ · ปัจจัย = รหัสจาก master /factors + วันที่เริ่มต้น (วันที่สิ้นสุดถ้ามีต้อง ≥ วันที่เริ่มต้น) |
| 4    | ส่งอาร์เรย์มา = ชุดข้อมูลเดิมของส่วนนั้น —<br>รายการที่หายไปจากอาร์เรย์ถือว่าถูกลบ (รองรับลบ "ลบที่เลือก") · ผัง FE เรียกเส้นนี้ทันทีเมื่อกดบันทึกใน modal หรือยืนยันลบ<br>ไม่มีปุ่มบันทึกระดับการกดแล้ว            |
| 5    | บันทึกและคืนเอกสารล่าสุด                                                                                                                                                                                            |

| DB Object                 | R/W   | Usage                                 |
|---------------------------|-------|---------------------------------------|
| document_new_stores       | R/W   | %ชดเชย · ระยะห่าง · เงินชดเชยต่อร้าน  |
| document_competitors      | R/W/D | คู่แข่ง — ลบรายการที่ไม่ได้ส่งมา      |
| document_external_factors | R/W/D | ปัจจัยภายนอก — ลบรายการที่ไม่ได้ส่งมา |

| Request / Query / Header                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "newStores": [ { "newStoreCode": "00990", "compensatePercent": 60.0 },     { "newStoreCode": "01180", "compensatePercent": 40.0 } ],   // ส่งเฉพาะส่วนที่แก้ · อารเรย์ที่ส่งมาคือชุดเดิมของส่วนนั้น   "competitors": [ { "id": 12, "impactDate": "2023-10-10" } ] // id 13 หายไป = ลบ }</pre> |
| Response                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200 OK — เอกสารฉบับล่าสุด (โครงเดียวกับ GET)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Error / Condition                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 403 — ไม่มีสิทธิ์แก้ส่วนนี้ในชั้นปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 422 — "%ชุดเซช ... รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%" (ข้อความตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ)                                                                                                                                                                                                                        |
| 400 — "กรุณาเลือกจำนวนคู่แข่งที่ท่านต้องการ" / "กรุณาเลือกปัจจัยอื่นๆ ที่ท่านต้องการ" (require field · ข้อความตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ)                                                                                                                                                                |
| 400 — "วันที่สิ้นสุดต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น"                                                                                                                                                                                                                                         |

## SQL Reference

```
-- ตรวจสอบสิทธิ์ตาม role + current_section ก่อน · %ชุดเซชร้านใหม่รวมกันต้อง = 100% (ไม่ขึ้น 422)
-- optimistic concurrency: mutation ทุกชุดต้องส่ง versionNo ล่าสุด; ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION
UPDATE compensation_documents SET version_no = version_no + 1, updated_at = :now, updated_by = :empld
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
UPDATE document_new_stores SET compensate_percent = :pct, compensate_amount = :amount
WHERE new_store_code = :newStoreCode AND doc_no = :docNo;
UPDATE document_competitors SET impact_date = :date WHERE id = :competitorId AND doc_no = :docNo;
UPDATE document_external_factors SET date_from = :from, date_to = :to WHERE id = :factorId AND doc_no = :docNo;

-- ลบรายการที่ผู้ใช้เอาออก (ปุ่ม "ลบที่เลือก" ส่งอาร์เรย์ชุดใหม่มาแทนทั้งชุด)
DELETE FROM document_competitors WHERE doc_no = :docNo AND id NOT IN (:keepCompetitorIds);
DELETE FROM document_external_factors WHERE doc_no = :docNo AND id NOT IN (:keepFactorIds);
```

### 6.1.6 POST /api/v1/documents/{docNo}/actions

ส่งผลการพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ชั้น · วงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 (SDD GI 24/02/2026)

| Item            | Detail                            |
|-----------------|-----------------------------------|
| Global No.      | 6                                 |
| Method          | POST                              |
| Path            | /api/v1/documents/{docNo}/actions |
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้          |
| Access / Role   | เจ้าของ task ปัจจุบัน             |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.4                        |

  

| Step | Flow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็น approver ของ state ปัจจุบันใน @srm/glb-workflow schema sps_store (getTransaction / getPermissionEvents [ชื่อ function ยังไม่ยืนยัน — มี 3 ชุดขัดกัน ดูการด "ชื่อ function ของ workflow engine" ดานบน])                                                                                                     |
| 2    | validate เลือกผลแล้ว — ไม่ขึ้น 422 ข้อความ ข้อกำหนดทางธุรกิจ ตรงตัว                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | คำนวณขั้นถัดไปตามตารางเส้นทาง (ตารางเส้นทาง workflow · SDD GI):<br>06 ไม่ชุดเซช/หยุดชุดเซช → เสร็จสิ้น · 01/02 เห็นควรไม่ชุดเซช → เสร็จสิ้นทันที (ไมออนมัติในเดือนนั้น) · 02 ชุดเซช ≤ 50,000 → เสร็จสิ้น (จบที่ GM) · 50,001–300,000 → 03 → จบ (เกิน 300,000 รอ confirm) · ดัดขึ้นบัญชี 04/05 (SDD v7.5) · ทุกขั้นมีเส้นส่งกลับ |
| 4    | insert consideration_logs + ปิด task เดิม เปิด task ใหม่ · กรณี 06 เห็นควรไม่ชุดเซช ระบบตั้งงานเดือนถัดไปให้เจ้าของงานคนเดิม (SDD GI)                                                                                                                                                                                           |
| 5    | ส่งอีเมล TO/CC ตาม status_email_rules                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| DB Object                                                             | R/W | Usage                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sps_store.workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver | R/W | triggerEvent() + addPreparedApprover() ของ engine เดิม (schema sps_store) — เดิน state + บันทึก history + ตั้ง approver ขึ้นถัดไป · ชื่อ function ยังไม่ยืนยัน มี 3 ชุดขัดกัน |
| compensation_documents                                                | W   | อัปเดต Status + CurSection                                                                                                                                                    |
| consideration_logs                                                    | W   | บันทึกผลพิจารณา                                                                                                                                                               |
| status_email_rules                                                    | R   | ผู้รับอีเมล                                                                                                                                                                   |

#### Request / Query / Header

```
{
  "result": "เห็นควรขอชดเชย",
  // 6-enum verbatim: เห็นควรขอชดเชย / เห็นควรไม่ขอชดเชย / หยอดชดเชยประกันรายได้
  // / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI — เดิม "ส่งฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP") / ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / ส่งกลับ
  "comment": "เห็นควรขอชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```

#### Response

```
{
  "nextSection": "02",
  "statusCode": "02",
  "message": "ส่งดำเนินการสำเร็จ"
}
```

#### Error / Condition

422 — "ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ"

403 — ไม่ใช่เจ้าของงานขั้นนี้

409 — งานถูกดำเนินการไปแล้วโดยผู้อื่น

## SQL Reference

```
-- ตรวจสอบเจ้าของงานขั้นปัจจุบัน + ต้องเลือก result แล้ว (ไม่จัน 422)
-- result รับ 6-enum verbatim เท่านั้น: เห็นควรขอชดเชย / เห็นควรไม่ขอชดเชย / หยอดชดเชยประกันรายได้ / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI) /
-- ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / ส่งกลับ
-- □□ ไม่ UPDATE ตาราง workflow เอง — เดิน state ผ่าน @srm/glb-workflow (schema sps_store)
-- triggerEvent({versionId, referenceId, event, eventParam:{amount}, remark, userId})
-- library ปิดงานขั้นเดิม เขียน sps_store.workflow_history และเปิด approver ขึ้นถัดไปตัวเอง
-- □□ ชื่อ function ยังไม่ยืนยัน (3 ชุดขัดกัน) · referenceId ยังไม่ตัดสินใจ (DP-1) — SBPGI vs existing system หัวข้อ 4

INSERT INTO consideration_logs (doc_no, section_code, consider_by, result, detail, action_datetime)
VALUES (:docNo, :curSection, :empld, :result, :comment, :now);

-- คำนวณขั้นถัดไป (วงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 · SDD GI) → เปิดงานใหม่ + อัปเดตสถานะเอกสารแบบ optimistic lock
UPDATE compensation_documents SET status_code = :nextStatus, current_section_code = :nextSection, version_no = version_no + 1,
updated_at = :now, updated_by = :empld
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
-- งานขั้นถัดไปเปิดโดย engine (addPreparedApprover) ไม่ใช่ INSERT ของ SBPGI

-- ผู้รับอีเมล · ชื่อสถานะมาจาก sps_store.workflow_status ของ engine (ตาราง document_statuses ถูกตัดแล้ว)
-- □□ DP-5 ยังไม่ตัดสินใจ: engine อาจส่งอีเมลเองผ่าน sps_store.workflow_route.email_id ทำให้ status_email_rules ไม่ต้องมี
SELECT r.status_code, ws.status_name, r.to_section_code, r.cc_section_code
FROM status_email_rules r
JOIN sps_store.workflow_status ws ON ws.status_id = r.status_code AND ws.version_id = :sbpgiVersionId
WHERE r.status_code = :nextStatus;
```

### 6.1.7 GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline

ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)

| Item       | Detail                             |
|------------|------------------------------------|
| Global No. | 7                                  |
| Method     | GET                                |
| Path       | /api/v1/documents/{docNo}/timeline |

| Item            | Detail                   |
|-----------------|--------------------------|
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้ |
| Access / Role   | ตามสิทธิ์เมนู            |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.6               |

| Step | Flow                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | อ่าน consideration_logs เรียงตามเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2    | [ยังไม่ตัดสินใจ — DP-7] consideration_logs จะเป็น timeline เดิมของ SBPGI หรือเป็นตารางส่วนขยายบน sps_store.workflow_history ของ engine (engine เก็บ state transition แต่ไม่มี decision code / โฟลแนบ / ความเห็น) — กระทั่ง DDL และรูปแบบ response ของเส้นนี้ : ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4 |

| DB Object                  | R/W | Usage                                                                                     |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| consideration_logs         | R   | ประวัติครบทุกชั้น — [DP-7 ยังไม่ตัดสินใจ]                                                 |
| sps_store.workflow_history | R   | timeline การเดิน state ของ engine (ทางเลือก B ของ DP-7) — DP-1 คือที่ใช้กันยังไม่ตัดสินใจ |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| (ไม่มี body)             |

| Response                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "items": [{     "section": "06",     "considerName": "สมชาย ใจดี",     "result": "ชดเชย",     "detail": "ตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์",     "actionDate": "2026-06-18T10:42:00"   }] }</pre> |

| Error / Condition |
|-------------------|
| 404               |

## SQL Reference

```
-- □□ DP-7 ยังไม่ตัดสินใจ: consideration_logs เป็น timeline เดิม หรือเป็นตารางส่วนขยายบน sps_store.workflow_history
-- ถ้าเลือกทางเลือก B ต้อง join getHistory() ของ engine เข้ามารวม (DP-1 กำหนดคีย์ที่ใช้คน)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT section_code, consider_by, result, detail, action_datetime
FROM consideration_logs
WHERE doc_no = :docNo
ORDER BY action_datetime;
```

### 6.1.8 POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments

แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ

| Item            | Detail                                |
|-----------------|---------------------------------------|
| Global No.      | 8                                     |
| Method          | POST                                  |
| Path            | /api/v1/documents/{docNo}/attachments |
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้              |
| Access / Role   | ตาม section ปัจจุบัน                  |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.6                            |

| Step | Flow                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | รับ multipart/form-data (file + sectionCode)                          |
| 2    | ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB และชนิดไฟล์ที่อนุญาต                                |
| 3    | sanitize filename + คำนวณ sha256                                      |
| 4    | run AV scan                                                           |
| 5    | เก็บ binary ใน object storage และบันทึก metadata document_attachments |

| DB Object            | R/W | Usage                                               |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| document_attachments | W   | เมทาดาทาไฟล์ + bucket/object_key/sha256/scan_status |

| Request / Query / Header                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <pre>multipart/form-data file: (binary ≤ 5MB) sectionCode: "06"</pre> |

| Response                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>201 Created {"attachId": 771, "fileName": "ไฟล์หนังสือแจ้งผล", "scanStatus": "CLEAN" }</pre> |

| Error / Condition                         |
|-------------------------------------------|
| 413 — ไฟล์เกิน 5MB                        |
| 415 — ชนิดไฟล์ไม่อนุญาต                   |
| 422 — ไฟล์แนบไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย |

## SQL Reference

```
-- ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB, sanitize filename, sha256, AV scan=CLEAN ก่อน commit metadata
INSERT INTO document_attachments (doc_no, section_code, file_name, mime_type, file_size, storage_provider, bucket, object_key, sha256, scan_status, uploaded_by, uploaded_at)
VALUES (:docNo, :sectionCode, :fileName, :mimeType, :fileSize, :storageProvider, :bucket, :objectKey, :sha256, :scanClean, :empId, :now);
```

### 6.1.9 GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download

ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary

| Item            | Detail                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Global No.      | 9                                                         |
| Method          | GET                                                       |
| Path            | /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download |
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้                                  |
| Access / Role   | ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร                                       |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.6                                                |

| Step | Flow                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารและ attachment ต้องผูกกับ docNo                    |
| 2    | ตรวจสอบ scan_status = CLEAN                                               |
| 3    | อ่าน object storage ผ่าน bucket/object_key                                |
| 4    | stream ผ่าน BE พร้อม Content-Disposition; ไม่ expose permanent bucket URL |

| DB Object            | R/W | Usage                               |
|----------------------|-----|-------------------------------------|
| document_attachments | R   | metadata + object key + scan status |
| object storage       | R   | binary file                         |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| (ไม่มี body)             |

| Response                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 binary stream<br>Content-Disposition: attachment; filename="ไฟล์หนังสือแจ้งผล" |

| Error / Condition                      |
|----------------------------------------|
| 403 — ไม่มีสิทธิ์อ่านเอกสาร            |
| 404 — ไม่พบไฟล์แนบ                     |
| 409 — ไฟล์ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด      |
| 422 — ไฟล์ไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย |

## SQL Reference

```
-- ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo + scan_status=CLEAN ก่อน stream ผ่าน BE
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, scan_status
FROM document_attachments
WHERE doc_no = :docNo AND attach_id = :attachId;
```

### 6.1.10 GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all

ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip — ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่ากับ Download ของ K2 เดิม)

| Item            | Detail                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Global No.      | 10                                                 |
| Method          | GET                                                |
| Path            | /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all |
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้                           |
| Access / Role   | ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร                                |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.6                                         |

| Step | Flow                                              |
|------|---------------------------------------------------|
| 1    | ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารเหมือนเส้นดาวน์โหลดรายไฟล์ |
| 2    | รวมเฉพาะไฟล์ที่ผ่าน AV clean guard                |
| 3    | stream .zip ชื่อ {docNo}-attachments.zip          |

| DB Object            | R/W | Usage                  |
|----------------------|-----|------------------------|
| document_attachments | R   | รายการไฟล์แนบของเอกสาร |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| (ไม่มี body)             |

| Response                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 OK · application/zip (Content-Disposition: attachment; filename="2026-00123-attachments.zip") |

| Error / Condition             |
|-------------------------------|
| 404 — ไม่มีไฟล์แนบในเอกสารนี้ |
| 403                           |

### 6.1.11 GET /api/v1/documents/{docNo}/sales

ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง × 15 วัน) — ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail screen

| Item            | Detail                          |
|-----------------|---------------------------------|
| Global No.      | 11                              |
| Method          | GET                             |
| Path            | /api/v1/documents/{docNo}/sales |
| Group           | งาน & เอกสารประกันรายได้        |
| Access / Role   | ตามสิทธิ์เมนู                   |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.6                      |

| Step | Flow                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | หา impact_process_id ของเอกสารจาก compensation_documents                               |
| 2    | อ่าน fgi_impact_sales_summaries (หัว) + sales_transactions (รายวัน) ของงวดนั้น (โซน A) |
| 3    | คืน growth_rate_diff · total_working_days + แถวยอดขายรายวันแยก 4 หน้าต่าง              |

| DB Object                  | R/W | Usage                                             |
|----------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| compensation_documents     | R   | หา impact_process_id ของเอกสาร                    |
| fgi_impact_sales_summaries | R   | หัวยอดขาย · growth_rate_diff · total_working_days |
| sales_transactions         | R   | ยอดขายรายวัน 4 หน้าต่าง × 15 วัน                  |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| (ไม่มี body)             |

| Response                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "growthRateDiff": -12.45,   "totalWorkingDays": 60,   "windows": [     { "label": "ก่อนเปิด 15 วัน",       "rows": [ { "date": "2026-05-01", "amount": 42500.00 } ] }   ] }</pre> |

| Error / Condition                    |
|--------------------------------------|
| 404 — ไม่พบเอกสารหรือยอดขายของงวดนี้ |
| 401                                  |

### SQL Reference

```
-- หา impact_process_id ของเอกสาร แล้วอ่านยอดขาย 4 หน้าต่าง × 15 วัน
SELECT ss.id AS sales_summary_id, ss.growth_rate_diff, ss.total_working_days
FROM compensation_documents d
JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE d.doc_no = :docNo;

SELECT window_no, txn_date, sales_amount, sales_diff, is_outlier
```

```
FROM sales_transactions
WHERE sales_summary_id = :salesSummaryId
ORDER BY window_no, txn_date;
```

## 6.2 ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)

| Endpoint | Method | Path                      | Summary                                                                                                                                   |
|----------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | GET    | /api/v1/document-statuses | รายการสถานะเอกสารทั้งหมด —<br>เติม dropdown<br>ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร<br>(k2-list-related) และรายงาน<br>(k2-report)                |
| 2        | GET    | /api/v1/workflow-sections | รายการ Section 5 ชั้น +<br>วงเงินอนุมัติต่อชั้น — dropdown<br>ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE<br>แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode                    |
| 3        | GET    | /api/v1/decisions         | ผลพิจารณาจาก master decisions<br>— FE<br>เรนเดอร์ไม่พิจารณาจากเส้นนี้ ไม่<br>hardcode 6-enum<br>(เปลี่ยนชื่อไม่ตาม SDD GI ได้ที่<br>data) |

### 6.2.1 GET /api/v1/document-statuses

รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เติม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)

| Item            | Detail                             |
|-----------------|------------------------------------|
| Global No.      | 12                                 |
| Method          | GET                                |
| Path            | /api/v1/document-statuses          |
| Group           | ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference) |
| Access / Role   | ทุก role                           |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.3 / 3.1.7                 |

| Step | Flow                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | อ่าน sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow เรียงตามลำดับ<br>workflow (ตาราง document_statuses ของ SBPGI ถูกตัดไปแล้ว<br>2026-08-06) |

| DB Object                 | R/W | Usage                                                                                      |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| sps_store.workflow_status | R   | สถานะเอกสาร (06/08/01/02/03/99;<br>99=เสร็จสิ้น) — ของ engine กลาง<br>ไม่ใช่ตารางของ SBPGI |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| (ไม่มี body)             |

| Response                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "items": [{ "statusCode": "06", "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }] }</pre> |

| Error / Condition |
|-------------------|
| 401               |



## SQL Reference

```
-- ตาราง document_statuses ของ SBPGI ถูกตัดแล้ว — อ่านจาก workflow_status ของ engine กลาง
SELECT status_id AS status_code, status_name, seq AS sort_order
FROM sps_store.workflow_status
WHERE version_id = :sbpgiVersionId
ORDER BY seq;
```

### 6.2.2 GET /api/v1/workflow-sections

รายการ Section 5 ชั้น + วงเงินอนุมัติต่อชั้น — dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode

| Item            | Detail                             |
|-----------------|------------------------------------|
| Global No.      | 13                                 |
| Method          | GET                                |
| Path            | /api/v1/workflow-sections          |
| Group           | ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference) |
| Access / Role   | ทุก role                           |
| Requirement Tag | K2 · master section                |

| Step | Flow                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | อ่าน workflow_sections ทั้งหมดเรียงตามลำดับ 06→08→01→02→03                                             |
| 2    | คืน approve_limit_amount ต่อชั้น (= SectionLimitCost ของ K2 เดิม · GM 50,000 / AVP 300,000 ตาม SDD GI) |

| DB Object         | R/W | Usage                                         |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------|
| workflow_sections | R   | ขั้นตอน 06/08/01/02/03 + approve_limit_amount |

#### Request / Query / Header

(ไม่มี body)

#### Response

```
{
  "items": [
    { "sectionCode": "06", "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA", "approveLimitAmount": null },
    { "sectionCode": "02", "sectionName": "GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP", "approveLimitAmount": 50000.00 },
    { "sectionCode": "03", "sectionName": "ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP", "approveLimitAmount": 300000.00 }
  ]
}
```

#### Error / Condition

401

## SQL Reference

```
-- approve_limit_amount = SectionLimitCost ของ K2 เดิม (GM 50,000 / AVP 300,000 · SDD GI) — วงเงินเป็น data ไม่ hardcode
SELECT section_code, section_name, sort_order, approve_limit_amount
FROM workflow_sections
ORDER BY sort_order;
```

### 6.2.3 GET /api/v1/decisions

ผลพิจารณาจาก master decisions — FE เรนเดอร์ปุ่มพิจารณาจากเส้นนี้ ไม่ hardcode 6-enum (เปลี่ยนชื่อปุ่มตาม SDD GI ได้ที่ data)

| Item       | Detail            |
|------------|-------------------|
| Global No. | 14                |
| Method     | GET               |
| Path       | /api/v1/decisions |

| Item            | Detail                             |
|-----------------|------------------------------------|
| Group           | ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference) |
| Access / Role   | ทุก role                           |
| Requirement Tag | K2 · DecisionProfile (DB เดิม)     |

| Step | Flow                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | อ่าน decisions ที่ใช้งานอยู่ กรองตาม sectionCode ที่ส่งมา (ปุ่มต่างกันตามชั้น)                                    |
| 2    | คืน decisionName (ข้อความปุ่มไทย verbatim) · flowName (ชื่อในผัง flow) · resultName (ชื่อที่แสดงในรายงาน/ประวัติ) |

| DB Object | R/W | Usage                            |
|-----------|-----|----------------------------------|
| decisions | R   | master ผลพิจารณา 3 ชื่อต่อรายการ |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| Query: ?sectionCode=06   |

| Response                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "items": [     { "decisionCode": "01", "decisionName": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP", "flowName": "ส่งต่อ 01", "resultName": "ประกันรายได้" }   ] }</pre> |

| Error / Condition |
|-------------------|
| 401               |

## SQL Reference

```
-- master ผลพิจารณา (= DecisionProfile) · 3 ชื่อต่อรายการ: ปุ่ม / ผัง flow / ผลลัพธ์ในรายงาน
SELECT decision_code, decision_name, flow_name, result_name, result_category
FROM decisions
WHERE is_active = true
AND (:sectionCode IS NULL OR section_code = :sectionCode)
ORDER BY sort_order;
```

## 6.3 Master Data

| Endpoint | Method | Path                       | Summary                                                                                                                                                                                |
|----------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | GET    | /api/v1/competitors        | master แบนด์ร้านค้าแข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าแข่งเปิดกระแทบ (Document Detail screen) · จัดการที่หน้า k2 competitors screen |
| 2        | POST   | /api/v1/competitors        | เพิ่มแบนด์ร้านค้าแข่งใน master (หน้า k2 competitors screen) — เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม                                                                                       |
| 3        | PUT    | /api/v1/competitors/{code} | แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบนด์คู่แข่ง — แกรหัสไม่ได้                                                                                                                           |
| 4        | DELETE | /api/v1/competitors/{code} | ลบแบนด์คู่แข่งออกจาก master — ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างในเอกสาร                                                                                                                              |
| 5        | GET    | /api/v1/factors            | รายการปัจจัยภายนอก (external_factors)                                                                                                                                                  |

| Endpoint | Method | Path                   | Summary                                                   |
|----------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 6        | POST   | /api/v1/factors        | เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ) |
| 7        | PUT    | /api/v1/factors/{code} | แก้ไขปัจจัยภายนอก                                         |
| 8        | DELETE | /api/v1/factors/{code} | ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)                  |

### 6.3.1 GET /api/v1/competitors

master แบนด์ร้านค้าแข่ง 11 รายการ (รหัส 01–11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าแข่งเปิดกระทบ (Document Detail screen) · จัดการที่หน้า k2 competitors screen

| Item            | Detail               |
|-----------------|----------------------|
| Global No.      | 15                   |
| Method          | GET                  |
| Path            | /api/v1/competitors  |
| Group           | Master Data          |
| Access / Role   | ตาม section ปัจจุบัน |
| Requirement Tag | K2 · master คู่แข่ง  |

| Step | Flow                                                     |
|------|----------------------------------------------------------|
| 1    | query competitors ทั้งหมด / ตามค่าค้น                    |
| 2    | คืนรหัส + ชื่อคู่แข่งสำหรับเลือกใส่ document_competitors |

| DB Object   | R/W | Usage                                                                                                                                             |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| competitors | R   | master แบนด์คู่แข่ง 11 ราย (Lotus Express, Mini Big C, Tops Daily, Family Mart, Jiffy, CJ Express, Max Valu, Super Cheap, Lawson 108, Joy, Other) |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| Query: ?q=lotus          |

| Response                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "items": [{ "competitorCode": "C007", "competitorName": "Lotus Express" }] }</pre> |

| Error / Condition |
|-------------------|
| 401               |

### SQL Reference

```
SELECT competitor_code, competitor_name
FROM competitors
WHERE :q IS NULL OR competitor_name LIKE :q
ORDER BY competitor_name;
```

### 6.3.2 POST /api/v1/competitors

เพิ่มแบนด์ร้านค้าแข่งใน master (หน้า k2 competitors screen) — เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม

| Item       | Detail |
|------------|--------|
| Global No. | 16     |
| Method     | POST   |

| Item            | Detail                 |
|-----------------|------------------------|
| Path            | /api/v1/competitors    |
| Group           | Master Data            |
| Access / Role   | Admin / ผู้ดูแล master |
| Requirement Tag | K2 · master            |

| Step | Flow                                           |
|------|------------------------------------------------|
| 1    | validate code / nameTh / nameEn ครบทั้งสามช่อง |
| 2    | ตรวจรหัสซ้ำ → 409                              |
| 3    | insert competitors                             |

| DB Object   | R/W | Usage                                       |
|-------------|-----|---------------------------------------------|
| competitors | W   | แถวใหม่ (code · name_th · name_en · remark) |

| Request / Query / Header                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": "12",   "nameTh": "ร้านค้าแข่งรายใหม่",   "nameEn": "New Competitor",   "remark": "" }</pre> |

| Response    |
|-------------|
| 201 Created |

| Error / Condition        |
|--------------------------|
| 409 — รหัสคู่แข่งซ้ำ     |
| 422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ |

### 6.3.3 PUT /api/v1/competitors/{code}

แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบรนด์คู่แข่ง — แก้อหัสไม่ได้

| Item            | Detail                     |
|-----------------|----------------------------|
| Global No.      | 17                         |
| Method          | PUT                        |
| Path            | /api/v1/competitors/{code} |
| Group           | Master Data                |
| Access / Role   | Admin / ผู้ดูแล master     |
| Requirement Tag | K2 · master                |

| Step | Flow                                 |
|------|--------------------------------------|
| 1    | แก้ได้เฉพาะ nameTh / nameEn / remark |

| DB Object   | R/W | Usage   |
|-------------|-----|---------|
| competitors | W   | ค่าใหม่ |

| Request / Query / Header                |
|-----------------------------------------|
| <pre>{   "nameEn": "Lawson 108" }</pre> |
| Response                                |
| 200 OK                                  |
| Error / Condition                       |
| 404 — ไม่พบรหัส                         |
| 422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ                |

### 6.3.4 DELETE /api/v1/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่งออกจาก master — ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างอิงในเอกสาร

| Item            | Detail                     |
|-----------------|----------------------------|
| Global No.      | 18                         |
| Method          | DELETE                     |
| Path            | /api/v1/competitors/{code} |
| Group           | Master Data                |
| Access / Role   | Admin / ผู้ดูแล master     |
| Requirement Tag | K2 · master                |

| Step | Flow                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | ตรวจสอบว่าไม่มี document_competitors อ้างรหัสนี้ → ไม่งั้น 409 |
| 2    | ลบแถว                                                          |

| DB Object            | R/W | Usage          |
|----------------------|-----|----------------|
| competitors          | W   | ลบแถว          |
| document_competitors | R   | ตรวจการอ้างอิง |

| Request / Query / Header    |
|-----------------------------|
| (ไม่มี body)                |
| Response                    |
| 204 No Content              |
| Error / Condition           |
| 409 — ยังถูกอ้างอิงในเอกสาร |
| 404                         |

### 6.3.5 GET /api/v1/factors

รายการปัจจัยภายนอก (external\_factors)

| Item       | Detail |
|------------|--------|
| Global No. | 19     |
| Method     | GET    |

| Item            | Detail          |
|-----------------|-----------------|
| Path            | /api/v1/factors |
| Group           | Master Data     |
| Access / Role   | 03 User Admin   |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.9      |

| Step | Flow                      |
|------|---------------------------|
| 1    | query ทั้งหมด / ตามค่าค้น |

| DB Object        | R/W | Usage                                     |
|------------------|-----|-------------------------------------------|
| external_factors | R   | master บัญชี (เทียบจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ) |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| Query: ?q=ถนน            |

| Response                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "items": [{ "factorCode": "F001", "factorName": "ปิดถนน/ซ่อมถนน", "factorRemark": "..."} ] }</pre> |

| Error / Condition |
|-------------------|
| 401               |

#### SQL Reference

```
SELECT factor_code, factor_name, factor_remark
FROM external_factors
WHERE :q IS NULL OR factor_name LIKE :q
ORDER BY factor_code;
```

#### 6.3.6 POST /api/v1/factors

เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

| Item            | Detail          |
|-----------------|-----------------|
| Global No.      | 20              |
| Method          | POST            |
| Path            | /api/v1/factors |
| Group           | Master Data     |
| Access / Role   | 03 User Admin   |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.9      |

| Step | Flow                       |
|------|----------------------------|
| 1    | ตรวจสอบ factor_code ไม่ซ้ำ |
| 2    | insert external_factors    |

| DB Object        | R/W | Usage   |
|------------------|-----|---------|
| external_factors | W   | แถวใหม่ |

| Request / Query / Header                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| { "factorCode": "F009", "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชั่น", "factorRemark": "" } |

| Response                      |
|-------------------------------|
| 201 Created                   |
| Error / Condition             |
| 409 — รหัสปัจจัยนี้มีอยู่แล้ว |

#### SQL Reference

```
-- factor_code ห้ามซ้ำ (ไม่ขึ้น 409)
INSERT INTO external_factors (factor_code, factor_name, factor_remark)
VALUES (:factorCode, :factorName, :factorRemark);
```

### 6.3.7 PUT /api/v1/factors/{code}

แก้ไขปัจจัยภายนอก

| Item            | Detail                 |
|-----------------|------------------------|
| Global No.      | 21                     |
| Method          | PUT                    |
| Path            | /api/v1/factors/{code} |
| Group           | Master Data            |
| Access / Role   | 03 User Admin          |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.9             |

| Step | Flow                               |
|------|------------------------------------|
| 1    | แก้ได้เฉพาะชื่อปัจจัยและรายละเอียด |
| 2    | update external_factors            |

| DB Object        | R/W | Usage |
|------------------|-----|-------|
| external_factors | W   | แก้ไข |

| Request / Query / Header                                 |
|----------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชั่นใหญ่" }</pre> |

| Response              |
|-----------------------|
| 200 OK                |
| Error / Condition     |
| 404 — ไม่พบรหัสปัจจัย |

#### SQL Reference

```
-- ไม่มี audit/เหตุผลแล้ว (ยกเลิก audit_logs 2026-08-07)
UPDATE external_factors SET factor_name = :factorName, factor_remark = :factorRemark
WHERE factor_code = :code;
```

### 6.3.8 DELETE /api/v1/factors/{code}

ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)

| Item       | Detail |
|------------|--------|
| Global No. | 22     |
| Method     | DELETE |

| Item            | Detail                 |
|-----------------|------------------------|
| Path            | /api/v1/factors/{code} |
| Group           | Master Data            |
| Access / Role   | 03 User Admin          |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.9             |

| Step | Flow                                          |
|------|-----------------------------------------------|
| 1    | ตรวจสอบไม่ถูกต้องใน document_external_factors |
| 2    | ลบแถว                                         |

| DB Object                 | R/W | Usage            |
|---------------------------|-----|------------------|
| external_factors          | W   | ลบแถว            |
| document_external_factors | R   | ตรวจสอบการใช้งาน |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| (ไม่มี body)             |

| Response       |
|----------------|
| 204 No Content |

| Error / Condition                       |
|-----------------------------------------|
| 409 — บังคับถูกใช้ในเอกสารอยู่ ลบไม่ได้ |

## SQL Reference

```
-- ตรวจสอบไม่ถูกต้องในเอกสารก่อนลบ (ไม่ขึ้น 409)
SELECT 1 FROM document_external_factors WHERE factor_code = :code;

DELETE FROM external_factors WHERE factor_code = :code;
```

## 6.4 รายงาน

| Endpoint | Method | Path                                  | Summary                                                                                                                                                                       |
|----------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | GET    | /api/v1/reports/status-summary        | รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ) |
| 2        | GET    | /api/v1/reports/status-summary/export | Export Excel — ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา                                                                     |

### 6.4.1 GET /api/v1/reports/status-summary

รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

| Item       | Detail                         |
|------------|--------------------------------|
| Global No. | 23                             |
| Method     | GET                            |
| Path       | /api/v1/reports/status-summary |
| Group      | รายงาน                         |



| Item            | Detail                  |
|-----------------|-------------------------|
| Access / Role   | บัญชี / 06 Report Admin |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.7 + SDD v7.5   |

| Step | Flow                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | validate ปี (ไม่ระบุ → 400) และ status (ไม่ระบุ → 400 · Required Field ตาม SDD)                                                                                                          |
| 2    | validate คู่รหัสร้าน: ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย (และกลับกัน) ไม่เกิน 400                                                                                     |
| 3    | ถ้า status = เสร็จสิ้นดำเนินการ ต้องมี periodStatementFrom/To (ค.ศ.) ไม่เกิน 400                                                                                                         |
| 4    | query compensation_documents + compensation_histories ตามเงื่อนไข (status 6 ค่า · region 13 รหัส + ภาคใหม่อัตโนมัติ · storeType A/B/C/E · รหัสถูกระทบ/เปิดกระทบ · ช่วง Period Statement) |
| 5    | กรอง result (APPROVE/REJECT) จากผลพิจารณาล่าสุดใน consideration_logs — Radio "ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้" (ไม่บังคับ)                                                                  |
| 6    | คืน 14 คอลัมน์ตาม SDD แบบแบ่งหน้า (ร้านถูกระทบ 4 · เดือน/ปีที่ถูกระทบ · Period Statement · ร้านเปิดกระทบ 4 · ยอดเงินชดเชย · ครั้งที่ · วันที่สร้าง · เลขที่เอกสาร)                       |

| DB Object              | R/W | Usage                                  |
|------------------------|-----|----------------------------------------|
| compensation_documents | R   | สถานะเอกสาร                            |
| compensation_histories | R   | ยอด/งวดชดเชย                           |
| impacted_stores        | R   | ข้อมูลร้าน                             |
| consideration_logs     | R   | ผลพิจารณาล่าสุด (กรองประกัน/ไม่ประกัน) |

| Request / Query / Header                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Query: ?year=2026&status=เสร็จสิ้นดำเนินการ&periodStatementFrom=2026-06-01&periodStatementTo=2026-06-30<br>&storeType=A&storeType=B&region=RSU&region=BW&impactedStoreCode=00788&newStoreCode=00990&result=APPROVE&page=1<br>(status บังคับ · result = APPROVE   REJECT — ประกันรายได้ / ไม่ประกันรายได้ · ไม่บังคับ) |

| Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "page": 1, "total": 212,   "items": [{     "impactedStoreCode": "00788", "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ช.13", "impactedRegion": "RSU", "impactedStoreType": "B",     "impactMonth": "05/2026", "periodStatement": "07/06/2026",     "newStoreCode": "00990", "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนอุทิศ 12", "newRegion": "RSU", "newStoreType": "A",     "compensateAmount": 48200.00, "round": 1, "createdDate": "12/06/2026", "docNo": "2026/00123"   }] }</pre> |

| Error / Condition                                           |
|-------------------------------------------------------------|
| 400 — กรณาระบุปีที่ต้องการค้นหา                             |
| 400 — กรณเลือกสถานะก่อนค้นหาข้อมูล                          |
| 400 — กรณีระบุรหัสร้านถูกระทบ ต้องระบุรหัสร้านเปิดกระทบด้วย |

## SQL Reference

```
-- 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ; ต้องระบุ :year และ :status เสมอ ; เอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว
SELECT si.store_code AS impacted_store_code, si.store_name AS impacted_store_name,
       si.region_code AS impacted_region, si.store_type AS impacted_store_type,
       pr.impact_month, pr.impact_year, d.statement_date, -- statement_date = ค.ศ. (คอลัมน์ใหม่คู่กับ statement_id)
       ns.store_code AS new_store_code, ns.store_name AS new_store_name,
       ns.region_code AS new_region, ns.store_type AS new_store_type,
       h.compensate_amount, d.loop_no AS round_no, d.created_at AS created_date, d.doc_no
```

```

FROM compensation_documents d
JOIN fgi_impact_processes pr ON pr.id = d.impact_process_id
JOIN stores si ON si.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN document_new_stores dns ON dns.doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN stores ns ON ns.store_code = dns.new_store_code
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.year = :year
AND d.status_code = :status -- Drop-down บังคับ (SDD สไลด์ 60)
AND (:impactedStoreCode IS NULL OR d.impact_store_code = :impactedStoreCode)
AND (:newStoreCode IS NULL OR dns.new_store_code = :newStoreCode)
AND (:psFrom IS NULL OR d.statement_date BETWEEN :psFrom AND :psTo) -- ค.ศ. ; บังคับเมื่อ status = เสร็จสิ้นดำเนินการ
AND (:storeTypes IS NULL OR si.store_type = ANY(:storeTypes)) -- A/B/C/E
AND (:regions IS NULL OR si.region_code = ANY(:regions)) -- 13 ภาค + ภาคใหม่อัตโนมัติ
AND (:result IS NULL OR cl.result_category = :result) -- APPROVE / REJECT (ไม่บังคับ)
ORDER BY d.doc_no
LIMIT :size OFFSET :offset;

```

## 6.4.2 GET /api/v1/reports/status-summary/export

Export Excel — ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา

| Item            | Detail                                |
|-----------------|---------------------------------------|
| Global No.      | 24                                    |
| Method          | GET                                   |
| Path            | /api/v1/reports/status-summary/export |
| Group           | รายงาน                                |
| Access / Role   | 04 / 06 Report Admin                  |
| Requirement Tag | K2 · 3.1.7                            |

| Step | Flow                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | เงื่อนไขเดียวกับ status-summary (รวม validate status และคู่รหัสร้าน) |
| 2    | สร้างไฟล์ Excel 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP  |

| DB Object                                          | R/W | Usage                   |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| compensation_documents /<br>compensation_histories | R   | ข้อมูลชุดเดียวกับรายงาน |

### Request / Query / Header

Query: ?year=2026&status=เสร็จสิ้นดำเนินการ&region=RSU&storeType=A&result=APPROVE  
(เงื่อนไขชุดเดียวกับเส้นค้นหา รวม result ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้)

### Response

200 OK  
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet  
Content-Disposition: attachment; filename="insurance-verification-2026.xlsx"

### Error / Condition

400 — ไม่ระบุปี

## SQL Reference

```

-- เงื่อนไขเดียวกับ status-summary ทุกตัว แล้ว stream 14 คอลัมน์เดิมออกเป็นไฟล์ .xlsx (Export Excel)
-- ใช้ SELECT ชุดเดียวกับ GET /reports/status-summary แต่ไม่ตัดหน้า (ไม่มี LIMIT/OFFSET)
ORDER BY d.doc_no;

```

## 6.5 Workflow ภายใน

| Endpoint | Method | Path                             | Summary                                                                                                 |
|----------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | POST   | /api/v1/workflows/instances      | เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม |
| 2        | GET    | /api/v1/workflows/instances/{id} | สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)                                                    |
| 3        | GET    | /api/v1/workflows/summary        | ตัวเลขเฝ้าระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ลมเหลว, งานค้างต่อชิ้น      |

### 6.5.1 POST /api/v1/workflows/instances

เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม

| Item            | Detail                        |
|-----------------|-------------------------------|
| Global No.      | 25                            |
| Method          | POST                          |
| Path            | /api/v1/workflows/instances   |
| Group           | Workflow ภายใน                |
| Access / Role   | service token (ภายใน)         |
| Requirement Tag | แทน K2 StartInstance (Job 8b) |

| Step | Flow                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ตรวจสอบ service token (ไม่ใช่ JWT ผู้ใช้)                                                                                                                                                                                                                           |
| 2    | lock fgi_impact_processes แล้วตรวจสอบ Gen Flow Gate ทุกข้อ:<br>workflow_generation_status=W · branch type FAM/FB1/FC1/FB2/FVB/FVC · ระยะทางตามเกณฑ์ · opt_dv_user_id ไม่ว่าง · juristic ร้านใหม่ต่างจากร้านถูกกระทบ · growth_rate_diff ≤ -10 · sales_status ∈ {Y,N} |
| 3    | fail ถ้า: branch type นอกเชิด, ระยะทางเกิน, DV หาย, นิติบุคคลเดียวกัน หรือ growth > -10 → workflow_generation_status=N                                                                                                                                              |
| 4    | ข้อมูลต้นทางยังไม่พร้อม: distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales_status ไม่ใช่ Y/N → คง W (ตอบ 422 พร้อมเหตุผล)                                                                                                                                               |
| 5    | ผ่าน: ใช้ compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว + initializeWorkflow/addPreparedApprover ขึ้น 06 ผ่าน @srm/glb-workflow แล้วตั้ง workflow_generation_status=Y                                                                                                  |
| 6    | ส่งอีเมลสรุปราย DV หลัง commit                                                                                                                                                                                                                                      |

| DB Object                                                                 | R/W | Usage                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| fgi_impact_processes                                                      | R/W | source of truth ของ workflow_generation_status W→Y/N    |
| impacted_stores / stores / fgi_impact_stores / fgi_impact_sales_summaries | R   | คอลัมน์ gate จากตารางจริง                               |
| compensation_documents                                                    | R   | เอกสารอัตโนมัติจาก Job 8                                |
| workflow_transaction / workflow_approver                                  | W   | เปิด instance + ผู้รับผิดชอบขั้นแรก (@srm/glb-workflow) |

## Request / Query / Header

```
{
  "impactProcessId": 88123,
  "sourceJobNo": "8b",
  "requestId": "job8b-88123-256907"
}
```

## Response

```
201 Created
{
  "docNo": "2026/00124",
  "instanceId": "WF-2569-00124",
  "workflowGenerationStatus": "Y",
  "firstSection": "06",
  "statusCode": "06"
}
```

## Error / Condition

422 — ไม่ผ่าน Gen Flow Gate (ตอบเหตุผล + สถานะ W/N ที่ตั้งให้)

401 — service token ไม่ถูกต้อง

## SQL Reference

```
-- Gen Flow Gate: workflow_generation_status มี source of truth ที่ fgi_impact_processes
SELECT p.id AS impact_process_id, p.workflow_generation_status, ist.opt_dv_user_id,
       impacted.juristic_name AS impacted_store_juristic_name, ns.juristic_name AS new_store_juristic_name,
       ss.growth_rate_diff, ss.sales_status, ns.branch_type, pair.distance_km, impacted.region_code
FROM fgi_impact_processes p
JOIN impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impact_store_code
JOIN stores impacted ON impacted.store_code = p.impact_store_code
JOIN fgi_impact_stores pair ON pair.impact_process_id = p.id
JOIN stores ns ON ns.store_code = pair.new_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = p.id
WHERE p.id = :impactProcessId FOR UPDATE OF p;

-- fail ถ้า (branch/distance over/missing DV/same juristic/growth > -10) → N; เฉพาะ distance/juristic/growth NULL หรือ sales_status
ยังไม่พร้อมจึงคง W
UPDATE fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = :flagN
WHERE id = :impactProcessId AND workflow_generation_status = :flagW AND :gateDecision = :flagN;

-- ผ่าน gate → ใช้เอกสารที่ Job 8 สร้างแล้ว เปิด instance + งานแรกผ่าน @srm/glb-workflow แล้วตั้ง Y ใน transaction เดียว
-- □□ ไม่ INSERT ตาราง workflow เอง (workflow_instances / workflow_tasks ถูกตัดออกจากโครง 21 ตารางแล้ว)
-- initialize(versionId=:sbpgiVersionId, referenceId=:referenceId, userId=:serviceActor)
-- addPreparedApprover(versionId, referenceId, statId=:section06, approver, seq=1)
-- □□ ชื่อ function ยังไม่ยืนยัน (3 ชุดขีดกัน) · referenceId ยังไม่ตัดสิน (DP-1) · ไม่มี UNIQUE กันซ้ำจริงบน
-- sps_store.workflow_transaction (ไม่มี PK/index · 19,283 แถว) → กันซ้ำที่ application (DP-2)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT d.doc_no FROM compensation_documents d
WHERE d.impact_process_id = :impactProcessId AND :gateDecision = :flagY;
UPDATE fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = :flagY
WHERE id = :impactProcessId AND workflow_generation_status = :flagW AND :gateDecision = :flagY;
```

## 6.5.2 GET /api/v1/workflows/instances/{id}

สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)

| Item            | Detail                           |
|-----------------|----------------------------------|
| Global No.      | 26                               |
| Method          | GET                              |
| Path            | /api/v1/workflows/instances/{id} |
| Group           | Workflow ภายใน                   |
| Access / Role   | 01 Admin / เจ้าของงาน            |
| Requirement Tag | ใหม่                             |

| Step | Flow                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | อ่าน sps_store.workflow_transaction (instance ปัจจุบัน) + workflow_approver (ผู้รับผิดชอบปัจจุบัน) ของ @srm/glb-workflow แล้ว join เอกสารของ SBPGI                            |
| 2    | [ยังไม่ตัดสิน] DP-1 คือที่ใช้ค้น (reference_id = doc_no หรือ surrogate id) · DP-2 ตารางนี้ไม่มี PK/index (19,283 แถว) จึงเป็น seq-scan — ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4 |

| DB Object                      | R/W | Usage                                                                  |
|--------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| sps_store.workflow_transaction | R   | สถานะ instance ปัจจุบัน (@srm/glb-workflow) — □□ ไม่มี PK/index · DP-2 |
| sps_store.workflow_approver    | R   | ผู้รับผิดชอบ/งานปัจจุบัน                                               |
| sps_store.workflow_history     | R   | timeline การเดิน state                                                 |
| compensation_documents         | R   | เอกสารที่ผูกกับ instance                                               |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| (ไม่มี body)             |

| Response                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "instanceId": 501,   "docNo": "2026/00124",   "status": "ACTIVE",   "currentTask": { "section": "02", "openedAt": "2026-07-01T09:00:00" } }</pre> |

| Error / Condition |
|-------------------|
| 404               |

## SQL Reference

```
-- □□ DP-1 referenceId (doc_no หรือ surrogate id) และ DP-2 (sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,283 แถว → seq-scan)
ยังไม่ตัดสิน
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4 · ชื่อ function ของ engine ยังไม่ยืนยัน (3 ชุดขัดกัน)
SELECT w.transaction_id, w.reference_id, w.current_state_id, w.current_status_id, w.current_approver,
       a.state_id AS pending_state_id, a.approver, a.seq
FROM sps_store.workflow_transaction w
LEFT JOIN sps_store.workflow_approver a ON a.transaction_id = w.transaction_id AND a.state_id = w.current_state_id
WHERE w.transaction_id = :id AND w.version_id = :sbpgiVersionId;

-- เอกสารที่ผูกกับ instance (join ด้วยค่าที่ DP-1 จะตัดสิน)
SELECT doc_no, status_code, current_section_code FROM compensation_documents WHERE doc_no = :referenceId;
```

### 6.5.3 GET /api/v1/workflows/summary

ตัวเลขเฝ้าระวังตามเอกสาร: นับ workflow\_generation\_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อชิ้น

| Item            | Detail                    |
|-----------------|---------------------------|
| Global No.      | 27                        |
| Method          | GET                       |
| Path            | /api/v1/workflows/summary |
| Group           | Workflow ภายใน            |
| Access / Role   | 01 Admin                  |
| Requirement Tag | FGI/FCS · Monitoring 7.4  |

| Step | Flow                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | aggregate จาก fgi_impact_processes +<br>sps_store.workflow_transaction / workflow_approver ของ<br>@srm/glb-workflow |
| 2    | [ยังไม่ตัดสิน] DP-2 — ไม่มี index บน workflow_transaction<br>จึงต้องประเมินต้นทุน aggregate ก่อนเปิดใช้จริง         |

| DB Object                      | R/W | Usage                                               |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| fgi_impact_processes           | R   | นับ W/Y/N                                           |
| sps_store.workflow_approver    | R   | งานค้างต่อ section (@srm/glb-workflow)              |
| sps_store.workflow_transaction | R   | นับ instance ที่ยังไม่จบ — □□ ไม่มี PK/index · DP-2 |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| (ไม่มี body)             |

| Response                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "genFlow": { "W": 12, "Y": 58, "N": 4 },   "failedStarts": 0,   "openTasksBySection": { "06": 24, "02": 7 } }</pre> |

| Error / Condition |
|-------------------|
| 401               |

## SQL Reference

```
SELECT workflow_generation_status, COUNT(*) AS cnt
FROM fgi_impact_processes
GROUP BY workflow_generation_status;

-- □□ DP-1 referenceId (doc_no หรือ surrogate id) และ DP-2 (sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,283 แถว → seq-scan)
ยังไม่ตัดสิน
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4 · ชื่อ function ของ engine ยังไม่ยืนยัน (3 ชุดขัดกัน)
SELECT w.current_state_id AS section_code, COUNT(*) AS open_tasks
FROM sps_store.workflow_transaction w
WHERE w.version_id = :sbpgiVersionId AND w.current_status_id <> :statusDone
GROUP BY w.current_state_id;
```

## 6.6 Interface & Dashboard

| Endpoint | Method | Path                           | Summary                                                                                     |
|----------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | GET    | /api/v1/interfaces/tracking    | สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA) |
| 2        | POST   | /api/v1/interfaces/sta/ack     | Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง — แทนการรออัปเดต return_code ฝั่งเดียว             |
| 3        | GET    | /api/v1/interfaces/pending-ack | รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกอูเซ่เดียวกับ watchdog) — ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน  |

### 6.6.1 GET /api/v1/interfaces/tracking

สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (interface\_transactions ใหม่ แทน FGI\_CONFIRM\_RECEIVE\_DATA)

| Item            | Detail                      |
|-----------------|-----------------------------|
| Global No.      | 28                          |
| Method          | GET                         |
| Path            | /api/v1/interfaces/tracking |
| Group           | Interface & Dashboard       |
| Access / Role   | 01 Admin                    |
| Requirement Tag | FGI/FCS                     |

| Step | Flow                                               |
|------|----------------------------------------------------|
| 1    | query ตาม dataName / สถานะค้าง / ช่วงเวลา แบ่งหน้า |

| DB Object              | R/W | Usage                         |
|------------------------|-----|-------------------------------|
| interface_transactions | R   | tracking typed FK (ตารางใหม่) |

| Request / Query / Header                               |
|--------------------------------------------------------|
| Query: ?dataName=COMPENSATE_INIT_I&pending=true&page=1 |

| Response                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "items": [{     "trackingId": 9912,     "dataName": "COMPENSATE_INIT_I",     "docNo": "2026/00098",     "sentAt": "2026-06-30T17:02:00",     "returnCode": null   }] }</pre> |

| Error / Condition |
|-------------------|
| 401               |

## SQL Reference

```
SELECT id AS tracking_id, data_name, doc_no, sent_at, return_code, acked_at AS receive_date
FROM interface_transactions
WHERE (:dataName IS NULL OR data_name = :dataName)
AND (:pending IS NULL OR return_code IS NULL)
ORDER BY sent_at DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

## 6.6.2 POST /api/v1/interfaces/sta/ack

Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง — แทนการรออัปเดต return\_code ฝั่งเดียว

| Item            | Detail                     |
|-----------------|----------------------------|
| Global No.      | 29                         |
| Method          | POST                       |
| Path            | /api/v1/interfaces/sta/ack |
| Group           | Interface & Dashboard      |
| Access / Role   | API key ของระบบ STA        |
| Requirement Tag | ใหม่ (เสริม Job 10)        |

| Step | Flow                                                   |
|------|--------------------------------------------------------|
| 1    | ตรวจ API key เฉพาะของ STA                              |
| 2    | update interface_transactions.returnCode + receiveDate |

| Step | Flow                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3    | รายการหายจากจอ pending-ack ทันที (watchdog Job 10 ยังคงเป็น safety net) |

| DB Object              | R/W | Usage      |
|------------------------|-----|------------|
| interface_transactions | W   | บันทึก ACK |

| Request / Query / Header                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "trackingId": 9912,   "returnCode": "W",   "receiveDate": "2026-07-02T08:15:00" }</pre> |

| Response |
|----------|
| 200 OK   |

| Error / Condition        |
|--------------------------|
| 401 — API key ไม่ถูกต้อง |
| 404 — ไม่พบ tracking     |

## SQL Reference

```
-- callback จากระบบ STA (API key) → บันทึก ACK
UPDATE interface_transactions
SET return_code = :returnCode, acked_at = :receiveDate, status = :statusAked, completed_at = :receiveDate
WHERE id = :trackingId;
```

### 6.6.3 GET /api/v1/interfaces/pending-ack

รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog) — ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน

| Item            | Detail                         |
|-----------------|--------------------------------|
| Global No.      | 30                             |
| Method          | GET                            |
| Path            | /api/v1/interfaces/pending-ack |
| Group           | Interface & Dashboard          |
| Access / Role   | 01 Admin                       |
| Requirement Tag | FGI/FCS · Job 10               |

| Step | Flow                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | เกณฑ์เดิมของ Job 10: returnCode IS NULL · interface แบบไฟล์ · อายุ ≥ 1 วัน |
| 2    | เฉพาะ dataset ฝั่ง STA (COMPENSATE_INIT_I / COMPENSATE_APPROVE_I)          |

| DB Object              | R/W | Usage      |
|------------------------|-----|------------|
| interface_transactions | R   | รายการค้าง |

| Request / Query / Header |
|--------------------------|
| (ไม่มี body)             |



| Response                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "count": 2,   "items": [{ "dataName": "COMPENSATE_INIT_I", "docNo": "2026/00098", "ageDays": 2 }] }</pre> |

| Error / Condition |
|-------------------|
| 401               |

## SQL Reference

```
-- เกณฑ์ watchdog Job 10: return_code NULL · interface แบบไฟล์ · อายุ ≥ 1 วัน
SELECT data_name, doc_no, sent_at, (CURRENT_DATE - sent_at::date) AS age_days
FROM interface_transactions
WHERE return_code IS NULL
  AND data_name IN (:staDatasets)
  AND sent_at < CURRENT_DATE - 1
ORDER BY sent_at;
```

## 7. API Test Checklist

| Test group        | Required cases                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Common contract   | 401, 403, 404, 409, 422, pagination envelope, error {code, message}                                                                        |
| Document workflow | create duplicate, submit no result, invalid result for role profile, current task conflict, threshold 50,001-300,000 -> AVP route (SDD GI) |
| Attachment        | file >5MB, unsupported type, AV blocked, download not owner, download clean file                                                           |
| Report            | year required, result required, CSV export with same filter as preview                                                                     |
| Job admin         | manual run when disabled, manual run while RUNNING, editable params only, run histories                                                    |
| Security          | service token only endpoints, no objectKey/secret leak, audit reason required for mutations                                                |

## 8. Related LLDD

| Document                                  | Use                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf          | กำหนดสัญญากลางของ REST API ทุกเส้นเพื่อไม่ให้ endpoint รายตัวตีความต่างกัน: transport/auth/error/format/pagination/action/RB AC/audit/idempotency            |
| LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf      | ออกแบบ APIs สำหรับงานรอดำเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                                  |
| LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf    | ออกแบบ APIs สำหรับสร้างเอกสารใหม่และบันทึกส่วนย่อยของเอกสาร                                                                                                  |
| LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf | ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ใหหน้า FE detail                                                                               |
| LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf | ออกแบบ APIs สำหรับรับผลการพิจารณา ตรวจสอบสิทธิ์ action และบันทึก audit/consideration log                                                                     |
| LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf        | ออกแบบ Workflow Engine ภายในและ POST /api/v1/workflows/instances สำหรับเปิด workflow จาก Job 8b แทน K2 REST StartInstance โดยเป็นเจ้าของ Gen Flow Gate W/Y/N |
| LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf | ออกแบบ APIs สำหรับไฟล์แนบ ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม และ timeline/history                                                                                         |
| LLDD-BE-API-Lookup.pdf                    | ออกแบบ APIs กลุ่ม lookup ที่ใช้ร่วมทุกหน้าจอของ SBP Mall                                                                                                     |
| LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf    | ออกแบบ APIs สำหรับรายงานตรวจสอบประกันรายได้ และ Master Data ที่ SBPGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก + รายชื่อคู่แข่ง)                                                |